

隣接磁力線の局所回転：方向依存と方位角平均

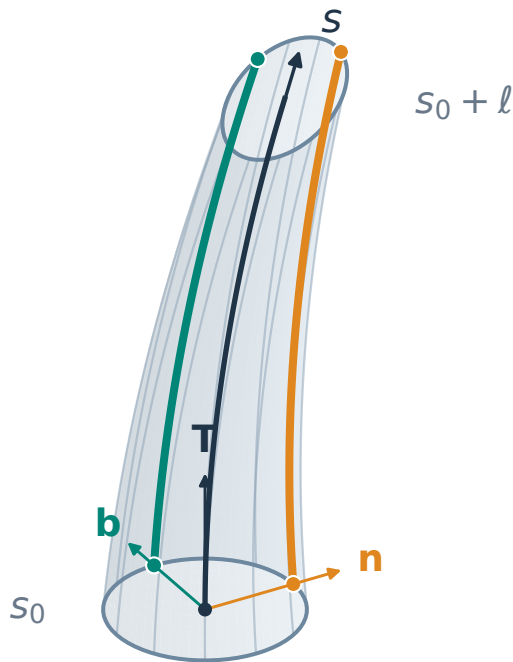
基準磁力線のまわりの、単位弧長当たりの回転を考える

$$\mathbf{T} = \mathbf{B}/B, \quad \mathbf{b} = \mathbf{T} \times \mathbf{n}$$

$$\Omega(\phi) = \mathbf{T} \cdot [\mathbf{e} \times ((\mathbf{e} \cdot \nabla) \mathbf{T})] = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta_g}{2} \cos 2\phi - \frac{\delta_g}{2} \sin 2\phi$$

1 隣接する磁力線

$$M = \begin{bmatrix} a & q \\ p & d \end{bmatrix}$$

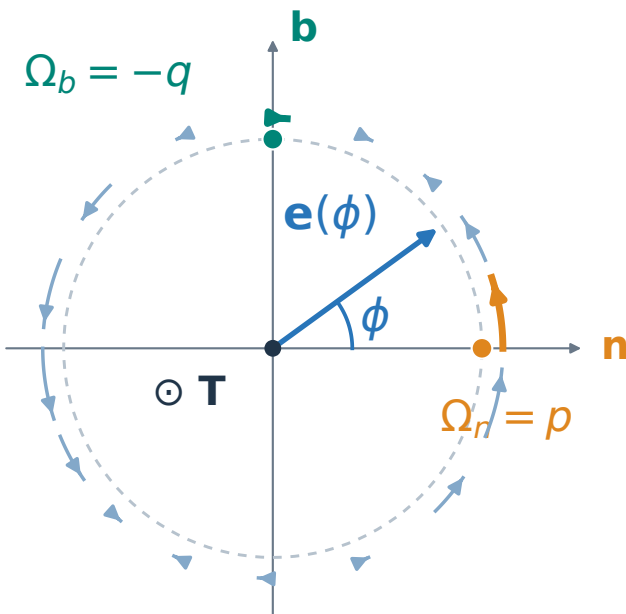


濃色：基準磁力線 橙・緑：同じ隣接磁力線を追う

$l = 0.9L_0$ ：両断面間の基準磁力線に沿った弧長

2 横断面での回転方向

$$\mathbf{e}(\phi) = \cos \phi \mathbf{n} + \sin \phi \mathbf{b}$$

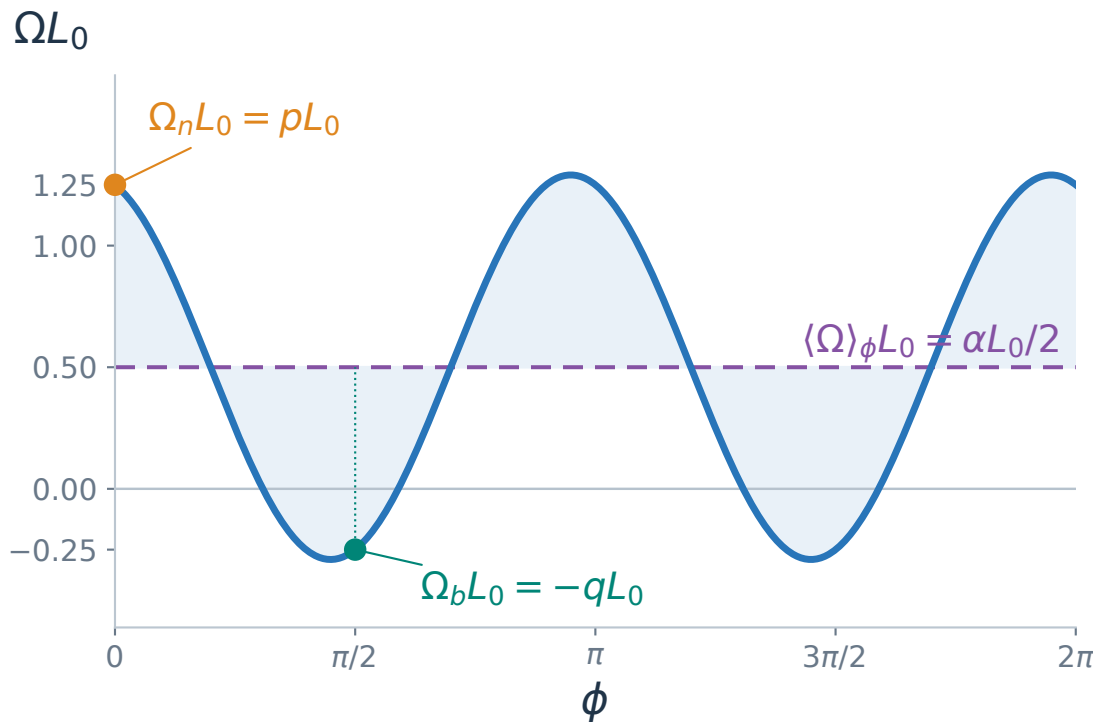


$$\Omega_n = \Omega(0), \quad \Omega_b = \Omega(\pi/2)$$

T は手前向き。正の回転は n から b へ

円は s_0 での方向を示す（変形後の管の輪郭ではない）

3 方位角について一様平均



平均が正でも、逆向きに回る方向がある。

青い帯：平均からの方向ごとのずれ

L_0 ：任意に選んだ基準長。 ΩL_0 は無次元。

和：FAC に対応

$$\Omega_n + \Omega_b = \alpha = \frac{\mu_0 j_{\parallel}}{B}$$

$$p + (-q)$$

差：符号付きせん断

$$\Omega_n - \Omega_b = \beta_g = \frac{D}{B}$$

$$p - (-q)$$

一様平均： α の半分

$$\langle \Omega \rangle_{\phi} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Omega(\phi) d\phi = \frac{\alpha}{2} = \frac{\mu_0 j_{\parallel}}{2B}$$

同じ点での方位角平均。磁力線に沿った平均とは異なる。

図の例： $(\alpha, \beta_g, \delta_g) = (1, 1.5, 0.5)/L_0, \quad \theta = 0$

矢印は局所的な角度変化を示す。中央図では半径方向の変形を省略。

局所的な細い管の模式図。基準磁力線は平面曲線で、ねじれ率 $\tau = 0$ 。

一般の Frenet 基底では：

$$d\phi/ds = \Omega(\phi) - \tau$$